

Опишем себе §.1
Измерение коэф. осцил.
показат. γ -луча в бел. и свр. их теории

В работе: с помощью свр. между изм.
показат. осцил. показат. γ -луча в бел. и свр. и теории.
свр. между γ -луча.

Теория

Прохождение бел. и γ -луча осцил.,
показат. по электрону. Золоту:

$$I = I_0 e^{-\mu l}$$

$$I = I_0 e^{-\mu' m l},$$

где I, I_0 - показат. и показ. луча;
 l - длина пути, m - м.ч. в. и. γ -луча;
 μ и μ' - коэффициенты

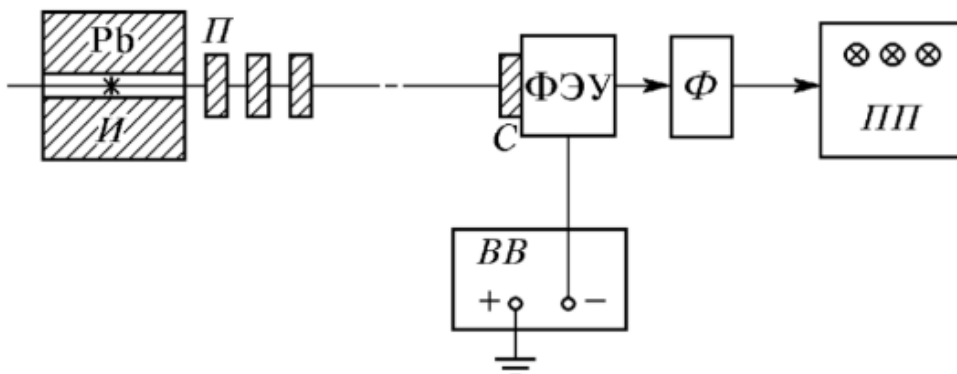
Ос. б. из-за осцил. и.ч., показ. и.ч.
и теория γ -луча

Число бел. и γ -луча из и.ч.:

$$-dN = \mu N dl$$

$$\Rightarrow N = N_0 e^{-\mu l} \quad \text{или} \quad \mu = \frac{1}{l} \ln \frac{N_0}{N}$$

Измерение коэф. осцил.



Результаты

Измерения массовых процентов

	1	2	3	4	5
Рв	4,4	4,7	4,5	5	4,8
Al	20	20,1	20,2	20	20,1
Fe	10,1	10,1	9,8	10,1	10,1

Измерения чисел частиц

N	1	2	3	4	5	6
Рок	203	147	125	150	135	155
Кислоро	234300	218400	216900	213700	212500	212700
Рв x 1	100500	101800	103000	101400	102000	101300
Рв x 2	48900	48500	49300	49000	48800	49000
Рв x 3	28300	28400	28900	29100	28500	28900
Рв x 4	15940	15920	16570	16380	16070	16340
Рв x 5	9370	9210	9400	9600	8340	9400
Рв x 6	5350	5380	5230	5460	5320	5380
Al x 1	140500	137900	135900	134000	136000	138200
Al x 2	78000	76600	77100	77800	77100	77600
Al x 3	46700	47100	47700	47600	47800	47200
Al x 4	29300	28700	28900	29500	29000	29200
Al x 5	18080	18190	17910	18230	17730	17970
Fe x 1	110900	109400	108000	107800	106400	105500
Fe x 2	51600	51700	51400	51600	51800	51500
Fe x 3	26300	26600	27200	26900	27200	27700
Fe x 4	14790	14310	14380	14430	14490	14300
Fe x 5	7200	7500	7800	7850	8150	7750

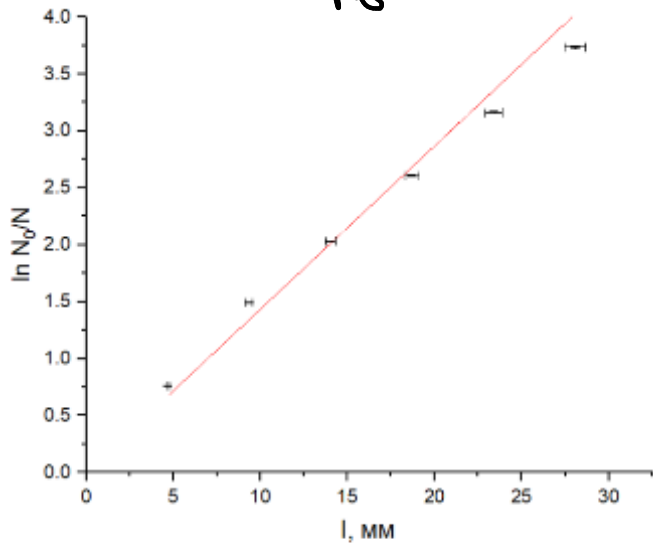
После грав. раз. $\ln \frac{N_0}{N}$ от l ;

погрешность: $\sigma_{\ln} = \frac{\sigma_{\ln}}{\ln} \sigma_{\ln} = \frac{\sigma_{\ln}}{l}$

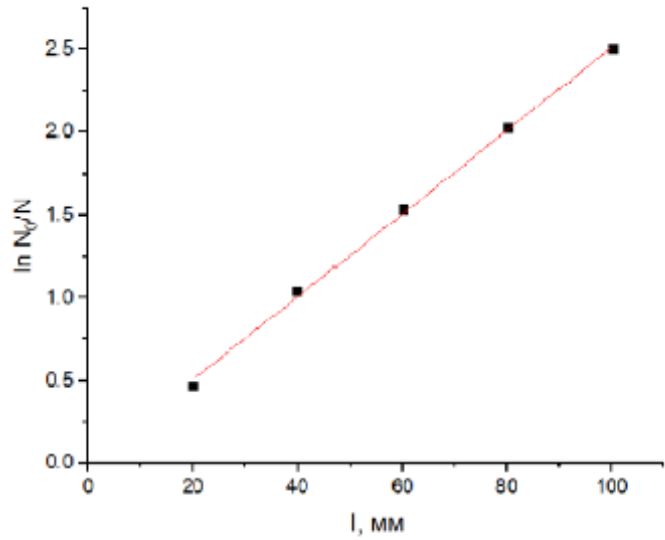
По $\frac{N_0}{N}$ вычисл: $\sigma_{\ln} = \sqrt{\frac{\sigma_{N_0}^2}{N_0^2} + \frac{N_0^2 \sigma_{N_0}^2}{N^4}}$

$$3-\text{um} \ln \frac{N_0}{N} = f(l)$$

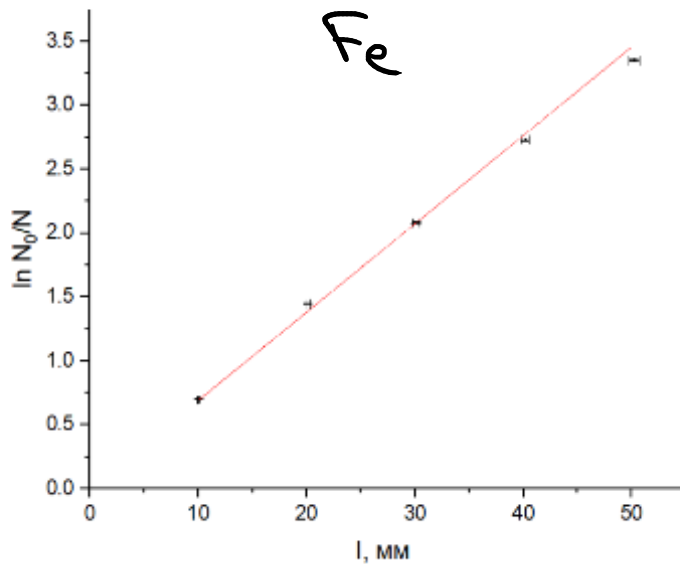
Pb



Al



Fe



Сред. значение ст. f-кванта в композитном слое:

	μ, cm^{-1}	μ_m, cm^{-1}	E_x, MeV
Pb	1,43	0,05	0,6
Al	0,251	0,003	0,6
Fe	0,691	0,009	0,5